EIXO 4 · A CONTABILIDADE DA REAÇÃO — AULA 4.7

Por que numa reação real sempre sobra algo — e nunca rende 100%?

> *Todo cálculo que você fez até agora descreve uma reação que **não existe**: uma em que o frasco é perfeito, o reagente é puro e nenhuma molécula desiste no meio do caminho. A vida real cobra três pedágios — e saber calculá-los é a diferença entre acertar a química e acertar a **fábrica**.*

Aula 4.7 — Por que numa reação real sempre sobra algo — e nunca rende 100%?

A ÂNCORA

Você é o químico responsável por uma fábrica de cimento. Sua matéria-prima é calcário, e sua reação é a mais antiga da indústria humana:

$$CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$$

Você compra **200 kg de calcário**, faz a conta com o cuidado de quem aprendeu 4.5 e 4.6, e escreve no relatório: **112 kg de cal virgem**.

O forno roda. Vinte e quatro horas depois, sua equipe pesa o produto.

Saíram 89 kg.

Vinte e três quilos evaporaram do seu relatório. E aqui está o momento decisivo da sua carreira — porque a resposta que você der agora define se você é um técnico ou um profissional.

O técnico refaz a conta. Encontra o mesmo 112. Refaz de novo. Conclui que a balança está quebrada, que o forno está com defeito, que alguém roubou.

O profissional olha aqueles 89 kg e faz **outra** pergunta: **quais suposições invisíveis eu assinei quando escrevi 112?**

E eram três. Você as assinou sem ler.

A DESCONSTRUÇÃO

A cláusula escondida em todo cálculo que você já fez

Quando você escreveu "200 kg de calcário", você afirmou — sem perceber — três coisas absurdas:

> **AS TRÊS MENTIRAS DO CÁLCULO IDEAL**
>
> 1. **"Os 200 kg são 100% $CaCO_3$."** Falso. Calcário é **rocha**. Vem com areia, argila, sílica, água. Talvez 90% seja carbonato de verdade. O resto entrou no caminhão e não vai reagir com nada.
> 2. **"Todo $CaCO_3$ presente vai reagir."** Falso. Parte fica no centro do bloco sem atingir temperatura, parte da reação caminha para trás, parte simplesmente não teve tempo.
> 3. **"Todo produto formado será recuperado."** Falso. Pó que sobe na chaminé, material que adere à parede do forno, perda na peneira, na filtragem, no transporte.

Repare no que acabou de acontecer: **nenhum dos três problemas é matemático**. A sua regra de três estava perfeita. O que estava errado era a **matéria** que você supôs ter.

Erro nº 1: "rendimento e pureza são a mesma coisa"

São opostos exatos, e confundi-los é o erro que mais custa pontos neste eixo.

Pureza é um problema de entrada: você tinha menos reagente do que pensava.
Rendimento é um problema de saída: você obteve menos produto do que podia.

A pureza age **antes** da reação — ela corrige o dado inicial. O rendimento age **depois** — ele corrige o resultado final. Se você aplicar a pureza no fim ou o rendimento no início, o número sai errado mesmo com a aritmética impecável.

Erro nº 2: "rendimento baixo significa que o químico errou"

Não. Existem reações cujo rendimento máximo teórico é baixo **por natureza** — porque são reversíveis, porque competem com reações paralelas, porque param no equilíbrio (você vai entender exatamente por quê no Eixo 7).

O químico industrial não tenta chegar a 100%. Ele tenta chegar a **um número previsível**. Uma reação de rendimento estável de 74% é infinitamente mais valiosa que uma que oscila entre 60% e 95% — porque a primeira você planeja, e a segunda você reza.

Erro nº 3: "são três fórmulas diferentes para decorar"

É aqui que quase todo aluno se afoga, e é aqui que este curso te salva tempo. Limitante, pureza e rendimento **não são três conteúdos**. São **três correções sobre o mesmo cálculo ideal**, aplicadas em três momentos diferentes da linha do tempo.

> *Você tem **um** método — o de 4.5 e 4.6. O que a vida real acrescenta são três podas: uma antes de entrar, uma dentro, uma na saída. Não decore fórmulas. Decore **onde cada poda acontece**.*

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. A linha do tempo das três perdas

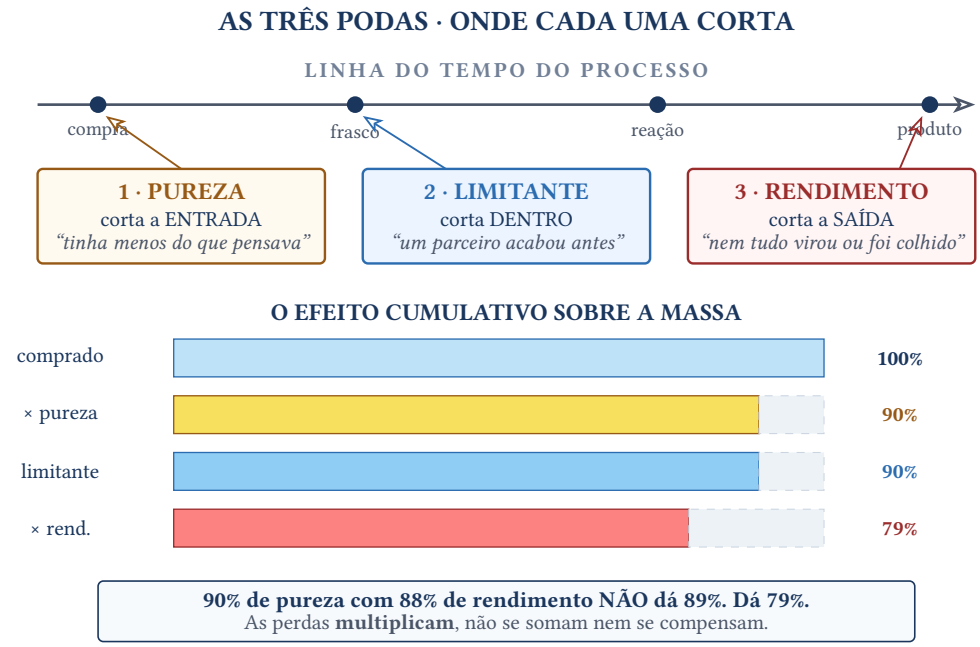


Fig. 1 — O que a figura acrescenta: perdas percentuais se **multiplicam em cascata**. Cada etapa cobra sua porcentagem sobre o que sobrou da etapa anterior — e é por isso que um processo com quatro etapas de 90% entrega apenas 66% do previsto. É a razão pela qual a indústria química persegue obsessivamente processos com menos passos.

2. Pureza: o reagente mentiu no rótulo

Pureza é a fração da amostra que é realmente a substância que interessa.

$$m_{\text{puro}} = m_{\text{amostra}} \times p$$

Onde p é a pureza em fração decimal. E a regra operacional é uma só:

Pureza é a primeira coisa que você aplica.
Só entra na estequiometria a massa pura.

APLICANDO À FÁBRICA DE CIMENTO

Os 200 kg de calcário têm **90% de pureza**. Massa real de $CaCO_3$:

$$200 \times 0,90 = 180 \text{ kg de } CaCO_3$$

Aqueles 20 kg de areia e argila entraram no forno, foram aquecidos, ocuparam espaço, custaram dinheiro — e não produziram um gramo de cal. Eles são **espectadores pagos**.

Agora a estequiometria, com M($CaCO_3$) = 100 e M(CaO) = 56:

$$180 \text{ kg} \rightarrow 180 \times \frac{56}{100} = 100,8 \text{ kg de CaO (teórico)}$$

A ARMADILHA DA PUREZA INVERTIDA

A prova adora inverter a pergunta: **"que massa de calcário a 90% de pureza é necessária para obter 56 kg de cal?"**

Aí você **divide**: precisa de 100 kg de $CaCO_3$ puro, logo $100 \div 0,90 = 111,1$ kg de calcário. Você compra **mais** do que precisa, porque parte do que compra é lixo.

Regra de sanidade: massa de amostra é sempre **maior** que a massa pura. Se seu número deu menor, você multiplicou quando devia dividir.

3. Rendimento: a reação não entrega tudo o que promete

Rendimento (η, ou R) é a razão entre o que você **realmente obteve** e o que a estequiometria **prometia**:

$$\eta = \frac{m_{\text{real}}}{m_{\text{teórico}}} \times 100\%$$

Três coisas para gravar sobre essa fração:

- O **teórico** é o número do cálculo ideal — ele é o teto, o máximo fisicamente possível.
- O **real** é o que a balança mostra. Sempre menor. Se der maior que 100%, seu produto está **úmido ou impuro** — não é milagre, é erro de secagem.
- Rendimento se aplica **no final**, sobre a massa de produto já calculada.

FECHANDO O CASO DO CIMENTO

Teórico: 100,8 kg. Real medido: **89 kg**. Logo:

$$\eta = \frac{89}{100{,}8} \times 100\% \approx \mathbf{88{,}3\%}$$

Os 23 kg "desaparecidos" agora têm endereço:

- ≈ 11 kg nunca existiram — eram impureza do calcário (efeito da pureza).
- ≈ 12 kg de $CaCO_3$ que não decompôs ou de CaO perdido na chaminé e na parede do forno (efeito do rendimento).

Nada evaporou. Nada foi roubado. Nenhuma lei foi violada. A conservação da massa de 4.1 continua absoluta — você simplesmente estava contando massa que não era reagente e esperando produto que não foi colhido.

4. O protocolo integrado: o "sanduíche" do cálculo real

Aqui está a arquitetura completa. Cinco passos, e a ordem **não** é negociável:

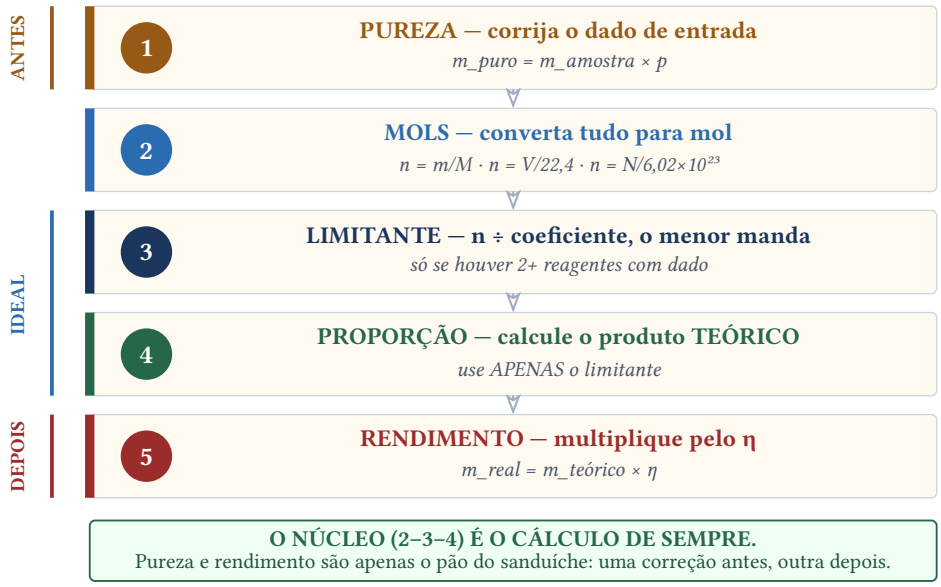


Fig. 2 — O que a figura acrescenta: repare na simetria — a pureza e o rendimento **envelopam** o cálculo ideal sem alterá-lo em nada. Isso significa que você não aprendeu conteúdo novo nesta aula: aprendeu **onde encaixar duas multiplicações** no método que já dominava.

5. O caso completo — os três ajustes de uma vez

CASO RESOLVIDO · PRODUÇÃO DE AMÔNIA COM TUDO CONTRA VOCÊ

$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ N = 14 · H = 1

Reagem **300 g de uma amostra de N_2 com 93,3% de pureza** com **45 g de H_2 puro**. O rendimento do processo é de **70%**. Qual a massa de amônia obtida?

Passo 1 — Pureza (entrada).

$$m_{N_2} = 300 \times 0,933 = 280 \text{ g de } N_2 \text{ puro}$$

Passo 2 — Mols. (M(N_2) = 28 · M(H_2) = 2)

$$n_{N_2} = \frac{280}{28} = 10 \text{ mol} \qquad n_{H_2} = \frac{45}{2} = 22,5 \text{ mol}$$

Passo 3 — Limitante.

$$N_2 : \frac{10}{1} = 10 \qquad H_2 : 22,\frac{5}{3} = 7,5 \quad \leftarrow \text{menor}$$

O **H_2 limita**. Sobra N_2 em excesso: consome-se 7,5 mol de N_2, sobrando $10 - 7,5 = 2,5$ mol = **70 g de N_2 sem reagir**.

Passo 4 — Produto teórico (pelo limitante). Razão H_2 : NH_3 = 3 : 2.

$$n_{NH_3} = 22,5 \times \frac{2}{3} = 15 \text{ mol} \rightarrow m = 15 \times 17 = 255 \text{ g (teórico)}$$

Passo 5 — Rendimento (saída).

$$m_{real} = 255 \times 0,70 = \mathbf{178,5 \text{ g de } NH_3}$$

O inventário honesto do que entrou no reator: 20 g de impureza que nunca reagiria, 70 g de N_2 que ficaram sem parceiro, 76,5 g de nitrogênio e hidrogênio que reagiram mal ou cujo produto se perdeu — e 178,5 g de amônia no tanque. **Nada desapareceu.** Tudo tem nome e destino.

A PERGUNTA QUE SEPARA QUEM ENTENDEU DE QUEM DECOROU

Se o rendimento fosse 100%, sobraria N_2 no reator?

Sim. Sobrariam os mesmos 70 g. Porque a sobra por excesso é uma consequência da **proporção da mistura**, não da eficiência do processo. Rendimento e excesso são causas **independentes** de sobra — e a prova cobra exatamente essa distinção.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Três ajustes, três momentos:** pureza na **entrada**, limitante **dentro**, rendimento na **saída**. A ordem é lei.
2. **Pureza:** $m_{\text{puro}} = m_{\text{amostra}} \times p$. Só a massa pura entra na estequiometria.
3. **Pureza invertida:** se a prova pede a **amostra** necessária, você **divide** pela pureza. A amostra é sempre maior que a massa pura.
4. **Rendimento:** $\eta = m_{\text{real}} \div m_{\text{teórico}}$. Aplica-se **no fim**, sobre o produto já calculado.
5. **Rendimento acima de 100% é sinal de erro**, não de sucesso — produto úmido ou contaminado.
6. **Perdas multiplicam, não somam.** 90% de pureza com 80% de rendimento entrega 72%, não 85%.
7. **Excesso e rendimento são independentes:** sobra reagente mesmo com rendimento de 100%.
8. **Nenhum dos três viola a conservação da massa.** A massa não desaparece: ela fica na impureza, no excesso ou na perda de processo.
9. **Nada de novo aqui:** o núcleo do cálculo é o mesmo de 4.5 e 4.6. Você só aprendeu onde encaixar duas multiplicações.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda de memória. Curto, técnico, sem consultar.

1. Diferencie **pureza** de **rendimento**, indicando em que etapa do cálculo estequiométrico cada um deve ser aplicado.
2. Escreva a expressão do rendimento e explique o que significa, na prática, um resultado experimental superior a 100%.
3. Um processo tem 80% de pureza no reagente e 75% de rendimento. Justifique por que o aproveitamento final é 60% e não 77,5%.
4. Explique por que a existência de reagente em excesso sobrando **não** depende do rendimento da reação.
5. Um cálculo prevê 112 g de produto e a balança registra 89 g. Indique os três destinos possíveis da massa "ausente", sem violar a Lei de Lavoisier.

GABARITO OQPS

1. **Pureza** é a fração da amostra que corresponde efetivamente à substância de interesse — é um problema de **entrada**, aplicado **antes** da estequiometria, corrigindo a massa de reagente ($m_{\text{puro}} = m_{\text{amostra}} \times p$). **Rendimento** é a razão entre o produto realmente obtido e o teoricamente previsto — é um problema de **saída**, aplicado **depois** da estequiometria, corrigindo a massa de produto. Inverter a ordem produz resultado errado mesmo com aritmética correta.

2. $\eta = (m_{\text{real}} \div m_{\text{teórico}}) \times 100\%$. Um valor superior a 100% é **impossível**, pois o teórico é o máximo permitido pela conservação da massa; na prática indica **erro experimental** — produto ainda úmido (água pesada como se fosse produto) ou contaminado com impurezas/reagente não consumido.

3. Porque as perdas percentuais são **multiplicativas**, não aditivas nem médias: cada etapa cobra sua fração sobre o que restou da anterior. Logo $0,80 \times 0,75 = 0,60$, ou seja, 60%. O rendimento de 75% incide apenas sobre os 80% que realmente eram reagente, não sobre a massa total comprada.

4. Porque a sobra por excesso decorre exclusivamente da **proporção da mistura inicial** comparada à proporção estequiométrica: um reagente esgota-se antes (limitante) e o outro fica sem parceiro de reação. Ainda que a reação convertesse integralmente o limitante (η = 100%), a quantidade excedente do outro reagente permaneceria intacta. São causas **independentes** de sobra.

5. (i) **Impureza** — parte da massa inicial nunca foi reagente e não podia gerar produto; (ii) **reagente em excesso não convertido** — permanece no sistema como reagente; (iii) **perda de rendimento** — reagente que não reagiu (reação incompleta, reversível ou paralela) ou produto formado que não foi recuperado (aderido ao equipamento, arrastado como pó, perdido em filtração/transporte). Em todos os casos a massa continua existindo no sistema ou no ambiente: **nada foi destruído**.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Numa reação real sempre sobra algo e nunca se rende 100% porque o reagente que você compra não é totalmente reagente (pureza), os reagentes raramente chegam na proporção exata da equação (excesso) e nem toda molécula que podia reagir reage — ou é recuperada depois de reagir (rendimento): três correções sobre o cálculo ideal que não violam a conservação da massa, apenas revelam onde essa massa realmente foi.

O GANCHO

Você fechou a contabilidade. Sabe quanto entra, quanto reage, quanto sobra e quanto se colhe. Sabe onde cada gramo foi parar.

Falta a última pergunta do eixo — e ela vem em 0,03 segundo.

É o tempo que um airbag tem para inflar entre a batida e o seu rosto atingir o volante. Se ele produzir **pouco** gás, você bate a cabeça. Se produzir **muito**, o airbag arrebenta e te machuca como um saco de pancadas. Não há margem para "aproximadamente".

> *Alguém, num escritório de engenharia, calculou exatamente quantos gramos de azida de sódio colocar naquele cartucho — usando **precisamente** o que você aprendeu nas últimas três aulas. E o mesmo cálculo, feito ao contrário, decide quanto ar o motor do seu carro precisa engolir para queimar cada gota de combustível sem produzir monóxido de carbono.*

Em **4.8** você sai da balança e vai para a **matéria que não se pesa**: gases. Você vai descobrir por que, em reações gasosas, os coeficientes podem ser lidos **diretamente em volume** — um atalho que a natureza te dá de graça — e vai ver a estequiometria decidindo, em tempo real, a diferença entre uma chama azul e uma chama amarela que mata em ambiente fechado.

Eixo 4 · A Contabilidade da Reação · Aula 4.8 — Por que o airbag infla na hora exata e o motor precisa da mistura certa de ar?